باسمه تعالی



دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

گزارش آزمایش اول

آزمایشگاه رادیو نرم‌افزار

پایش طیف

Spectrum Monitoring

استاد درس:

دکتر کرباسی

نام و نام خانوادگی دانشجویان:

محمد محمدیان بیشه

شماره دانشجویی: 401110342

میر علی یاری

شماره دانشجویی: 401102659

تیم: ERSA

تاریخ انجام آزمایش: ۱۴ آبان ۱۴۰۵ (۴ نوامبر ۲۰۲۶)

فهرست مطالب

۱ مقدمه و اهداف آزمایش ۲

۲ مبانی نظری ۲

۳ تجهیزات و پیکربندی آزمایش ۴

۴ روند انجام آزمایش و نتایج ۶

۵ تحلیل آفلاین و وضعیت فایل‌های خام ۱۴

۶ پاسخ به پرسش‌های دستورکار ۱۶

۷ عیب‌یابی و خطاهای رخ‌داده در جلسه ۱۸

۸ اگر آزمایش را دوباره انجام می‌دادیم چه تغییر می‌دادیم؟ ۱۹

۹ فایل‌های نرم‌افزاری و بازتولیدپذیری ۱۹

۱۰ نتیجه‌گیری ۲۰

۱۱ بیانیه استفاده از ابزار هوش مصنوعی ۲۰

۱۲ مراجع ۲۱

۱ مقدمه و اهداف آزمایش

در این آزمایش، از یک رادیوی نرم‌افزارپذیر برای مشاهده و بررسی سیگنال‌های رادیویی محیط استفاده شد. در سامانه‌های Software Defined Radio (SDR)، بخش قابل توجهی از پردازش سیگنال در نرم‌افزار انجام می‌شود. گیرنده نمونه‌های مختلط I/Q را در اختیار رایانه قرار می‌دهد و نرم‌افزاری مانند GNU Radio امکان مشاهده طیف فرکانسی، آبشار طیفی، شکل موج زمانی و ذخیره نمونه‌های خام را فراهم می‌کند.

هدف آزمایش، آشنایی عملی با تنظیم فرکانس مرکزی، نرخ نمونه‌برداری و بهره گیرنده، درک محور فرکانس در نمونه‌برداری مختلط، بررسی یک سیگنال معلوم در مسیر حلقه‌بسته و پایش چند باند رادیویی بود. در ادامه، رفتار نشت نوسان‌ساز محلی، تصویر فرکانسی و سیگنال‌های پیوسته و گذرا نیز بررسی شد.

این گزارش بر اساس سه منبع تهیه شده است: دستورکار آزمایش اول، فایل‌های واقعی فلوگراف و اسکرین‌شات‌های ارسالی، و سند تحویل داده‌های جلسه تیم ERSA. مطابق سند تحویل، اعداد خوانده‌شده در جلسه عمدتاً تقریبی و مبتنی بر نشانگر نمایشگر بوده‌اند؛ بنابراین در متن، مقادیر مشاهده‌شده از مقادیر قابل محاسبه از داده خام تفکیک شده‌اند. فایل‌های خام I/Q در بسته ارسالی این گزارش وجود نداشتند و تحلیل‌های وابسته به آن‌ها در بخش مربوطه به‌صراحت مشخص شده‌اند.

۱۰۱ اهداف مشخص

- راه‌اندازی گیرنده و مشاهده طیف با استفاده از نمونه‌های مختلط I/Q.
- بررسی اثر نرخ نمونه‌برداری و بهره گیرنده بر پهنای نمایش و کیفیت مشاهده طیف.
- آزمودن محور فرکانس با تولید تن معلوم در مسیر TX1 به RX1.
- بررسی اثر علامت فرکانس باند پایه و تغییر فرکانس LO.
- پیمایش باندهای تعیین‌شده و مشاهده رفتار پیوسته یا گذرای سیگنال‌ها.
- ثبت داده خام I/Q با قالب و نام‌گذاری استاندارد برای تحلیل پس از جلسه.

۲ مبانی نظری

۱۰۲ گیرنده تبدیل مستقیم و نمونه‌های مختلط

در گیرنده تبدیل مستقیم، سیگنال دریافتی با دو نسخه از سیگنال نوسان‌ساز محلی که اختلاف فاز آن‌ها برابر 90° است مخلوط می‌شود. خروجی دو شاخه، مؤلفه‌های هم‌فاز و متعامد یعنی I و Q هستند. این دو مؤلفه به‌صورت سیگنال مختلط زیر نمایش داده می‌شوند:

$$x[n] = I[n] + jQ[n].$$

وجود هر دو شاخه باعث می‌شود علامت فرکانس باند پایه حفظ شود، به همین دلیل تن‌های با فرکانس مثبت و منفی در دو سمت فرکانس مرکزی قابل تفکیک‌اند.

اگر فرکانس تنظیم‌شده گیرنده f_{LO} و فرکانس باند پایه f_{BB} باشد، فرکانس متناظر در باند رادیویی برابر است با:

$$f_{\mathrm{RF}} = f_{\mathrm{LO}} + f_{\mathrm{BB}}.$$

در حالت عادی که جابه‌جایی LO صفر است، $f_{\mathrm{LO}} = f_c$ خواهد بود. برای نمونه‌برداری مختلط با نرخ f_s، بازه فرکانس باند پایه به‌صورت زیر است:

$$-\frac{f_s}{۲} \le f_{\mathrm{BB}} < \frac{f_s}{۲}.$$

بنابراین پهنای کل طیف قابل مشاهده در هر برداشت برابر نرخ نمونه‌برداری است.

۲.۲ تفکیک‌پذیری فرکانسی و تبدیل فوریه

اگر اندازه تبدیل فوریه سریع برابر N باشد، فاصله فرکانسی بین دو خانه مجاور از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N}.$$

در فلوگراف پایش، اندازه FFT برابر ۱۰۲۴ و پنجره انتخاب‌شده Blackman–Harris است. در نتیجه برای دو نرخ اصلی آزمایش داریم:

$$\Delta f_{۲٫۶} = \frac{۲٫۶ \times ۱۰^۶}{۱۰۲۴} \approx ۲٫۵۳۹\ \mathrm{kHz},$$

$$\Delta f_{۲۰} = \frac{۲۰ \times ۱۰^۶}{۱۰۲۴} \approx ۱۹٫۵۳۱\ \mathrm{kHz}.$$

پس افزایش نرخ نمونه‌برداری، پهنای طیف قابل مشاهده را افزایش می‌دهد، اما با ثابت ماندن اندازه FFT، تفکیک‌پذیری فرکانسی کاهش می‌یابد.

پس از انتقال مؤلفه فرکانس صفر به مرکز طیف با fftshift، محور فرکانس خانه k به‌صورت زیر ساخته می‌شود:

$$f_k = f_{\mathrm{LO}} + \left(k - \frac{N}{۲}\right)\frac{f_s}{N}.$$

پنجره Blackman–Harris لوب‌های کناری را کاهش می‌دهد، اما در مقایسه با پنجره مستطیلی پهنای لوب اصلی را افزایش می‌دهد.

۳.۲ نمایش توان و محدودیت کالیبراسیون

محور عمودی نمایشگر GNU Radio در تصاویر با عنوان Relative Gain (dB) مشخص شده است. بنابراین مقادیر خوانده‌شده از نشانگرها، سطح نسبی نمایشگر هستند و نباید بدون کالیبراسیون زنجیره گیرنده، آنتن، کابل و مرجع توان به‌عنوان توان مطلق dBm یا مقدار کالیبره‌شده dBFS تفسیر شوند. در این گزارش، هر جا مقدار سطح از نمایشگر نقل شده، با عنوان «سطح نسبی نمایشگر» مشخص شده است.

۴.۲ پویش باند گسترده و هم‌پوشانی

لبه‌های طیف نمایش‌داده‌شده ممکن است به دلیل فیلترهای آنالوگ و دیجیتال گیرنده دچار افت شوند. طبق دستورکار، فقط بخش میانی حدود ٪۸۰ از هر برداشت برای پویش قابل اتکاتر در نظر گرفته می‌شود. بنابراین گام پویش برابر است با:

$$\Delta f_{\mathrm{step}} = ۰٫۸ f_s.$$

برای $f_s = ۲۰\ \mathrm{MS/s}$، گام پویش برابر ۱۶ MHz است. مرکز نخستین برداشت برای باند $[f_{\mathrm{low}}, f_{\mathrm{high}}]$ نیز از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$f_{c,۱} = f_{\mathrm{low}} + ۰٫۴ f_s.$$

هم‌پوشانی برداشت‌ها باعث می‌شود در محل اتصال گام‌ها شکاف فرکانسی ایجاد نشود.

۵.۲ آبشار طیفی و بیشینه نگه‌داری‌شده

در نمودار آبشار طیفی، محور افقی فرکانس و محور عمودی زمان است. شدت رنگ، سطح نسبی توان را نشان می‌دهد؛ بنابراین می‌توان تشخیص داد که یک مؤلفه در تمام مدت مشاهده شده یا فقط در بازه‌های زمانی خاص ظاهر شده است.

در حالت Max Hold، بیشینه مقدار هر خانه فرکانسی در طول زمان نگه داشته می‌شود. این روش برای مشاهده سیگنال‌های گذرا مفید است، اما به‌تنهایی زمان شروع، مدت یا دوره تکرار برست را مشخص نمی‌کند. برای اندازه‌گیری این ویژگی‌ها باید داده زمانی یا آبشار ساخته‌شده از داده خام در اختیار باشد.

۶.۲ پهنای باند اشغال‌شده

برای تعیین پهنای باند در تراز x دسی‌بل پایین‌تر از قله، دو فرکانس f_L و f_U در دو سوی قله خوانده می‌شوند. سپس:

$$B_x = f_U - f_L, \qquad f_{c,\mathrm{sig}} = \frac{f_L + f_U}{۲}.$$

در دستورکار، اگر قله دست‌کم ۲۶ dB بالاتر از کف نویز باشد، اندازه‌گیری در تراز ۲۰ dB پایین‌تر از قله انجام می‌شود؛ در غیر این صورت تراز ۶ dB انتخاب می‌شود. این پهنای باند با پهنای باند اشغال‌شده ۹۹٪ یکسان نیست.

۳ تجهیزات و پیکربندی آزمایش

۱.۳ مشخصات سخت‌افزار

بر اساس سند تحویل جلسه و شناسایی انجام‌شده با فرمان iio_attr -C، دستگاه مورد استفاده PUZHI PZSDR P201PRO با تراشه AD9361 و فریم‌ور 3669-dirty بوده است. این دستگاه از نظر رابط نرم‌افزاری با بلوک‌های PlutoSDR/IIO در GNU Radio سازگار است، اما تراشه آن با AD9363 دستگاه مرجع دستورکار تفاوت دارد. بازه فرکانسی گزارش‌شده برای گیرنده حدود ۷۰ MHz تا ۶ GHz است.

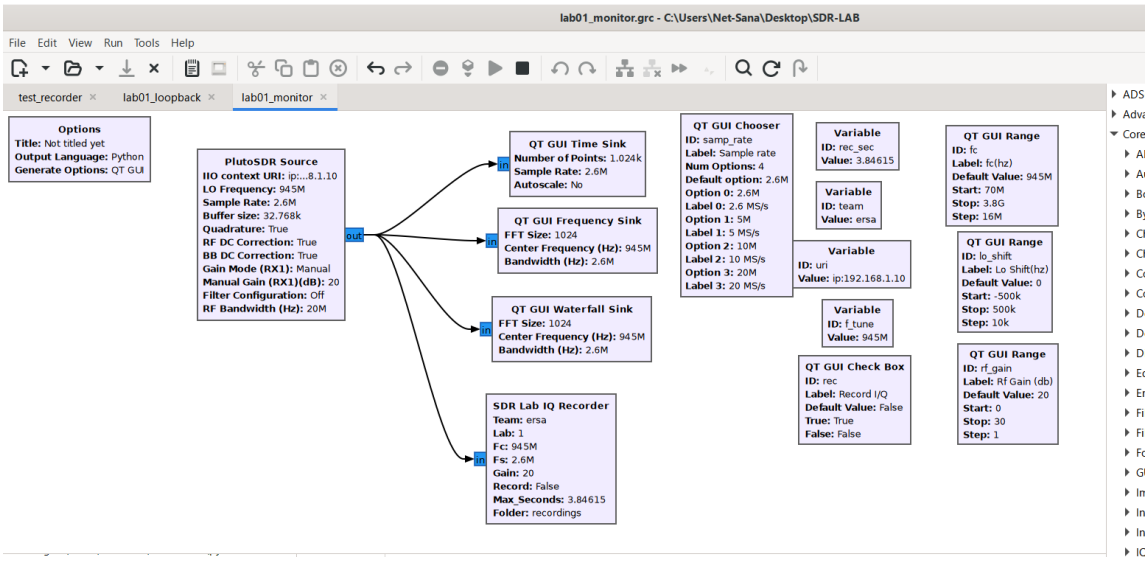
جدول ۱: مشخصات سخت‌افزار و ارتباط شبکه

پارامتر	مقدار ثبت‌شده
مدل دستگاه	PUZHI PZSDR P201PRO
تراشه رادیویی	AD9361
نسخه فریم‌ور	3669-dirty
بازه فرکانسی گزارش‌شده	۷۰ MHz تا ۶ GHz
نشانی شبکه دستگاه	192.168.1.10
نشانی کارت شبکه لپ‌تاپ	192.168.1.20/24
رابط نرم‌افزاری	libiio / PlutoSDR Source
درگاه دریافت	RX1
درگاه ارسال در آزمون حلقه	TX1

۲.۳ فلوگراف پایش

فلوگراف lab01_monitor.grc در محیط GNU Radio Companion نسخه 3.10.12.0 ساخته شده است. منبع دریافت، نمونه‌های مختلط fc32 را از دستگاه می‌خواند و خروجی آن به سه نمایشگر طیف، آبشار و زمان و نیز بلوک ثبت‌کننده داده خام متصل می‌شود.

تنظیمات تعریف‌شده در فایل فلوگراف عبارت‌اند از: فرکانس مرکزی پیش‌فرض ۹۴۵ MHz، نرخ‌های نمونه‌برداری ۲٫۶، ۵، ۱۰ و ۲۰ MS/s، بهره دستی در بازه صفر تا ۳۰ dB، پهنای باند تنظیم‌شده ۲۰ MHz، اندازه FFT برابر ۱۰۲۴، پنجره Blackman–Harris و فعال بودن تصحیح‌های RF DC و BB DC. مقدار پیش‌فرض بهره در فلوگراف ۲۰ dB است؛ در جلسه پس از آزمون بهره، مقدار کاری تیم روی ۳۰ dB قرار گرفت.

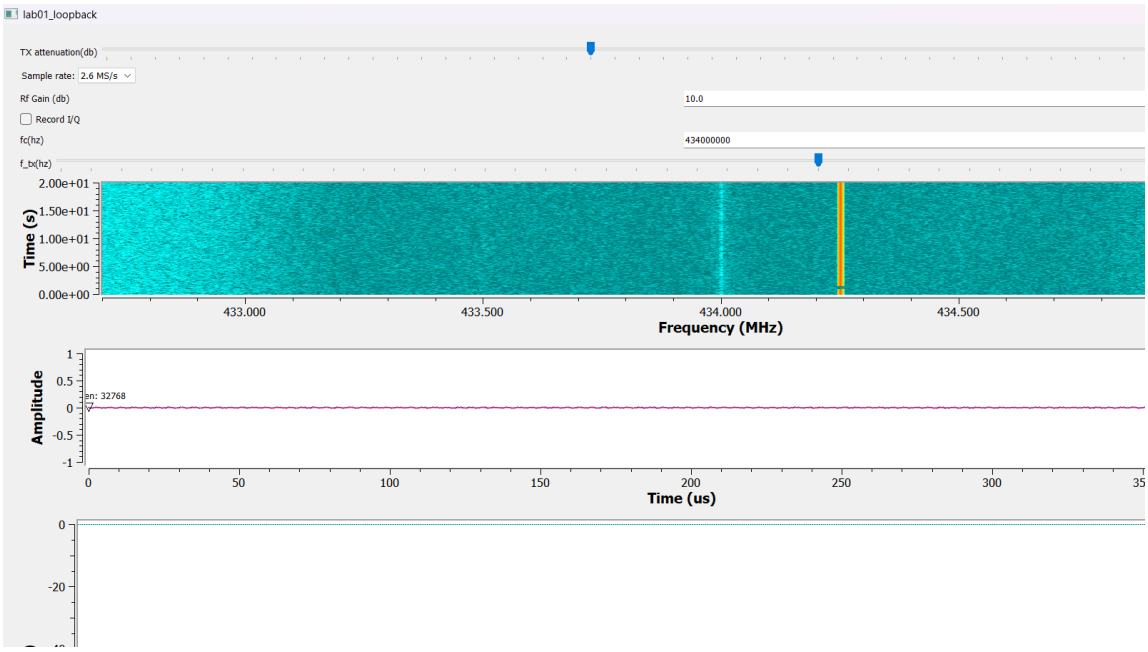


شکل ۱: فلوگراف پایش طیف در محیط GNU Radio Companion. خروجی منبع PlutoSDR/IIO به نمایشگرهای طیف، آبشار، زمان و بلوک ثبت‌کننده I/Q متصل شده است.

۳.۳ فلوگراف حلقه‌بسته و ملاحظات ایمنی

در فلوگراف lab01_loopback.grc، یک منبع سیگنال مختلط در فرستنده به ورودی TX1 متصل شده و خروجی RX1 دوباره دریافت می‌شود. فرکانس مرکزی اسمی ۴۳۴ MHz، نرخ نمونه‌برداری ۲٫۶ MS/s، بهره گیرنده ۱۰ dB و تضعیف فرستنده ۶۰ dB تنظیم شد. فرکانس تن ارسالی در حالت اصلی ۲۵۰+ kHz بود.

طبق دستورکار، تضعیف فرستنده نباید از ۴۰ dB کمتر شود و پیش از هر ارسال باید مقدار ۶۰ dB انتخاب شود. بهره گیرنده در مسیر حلقه از ۱۰ dB بیشتر نمی‌شود. در این آزمایش آنتن به TX1 متصل نمی‌شود؛ اتصال فقط از طریق کابل حلقه بین TX1 و RX1 انجام می‌شود. پیش از جابه‌جایی کابل یا آنتن نیز باید فلوگراف متوقف شود.



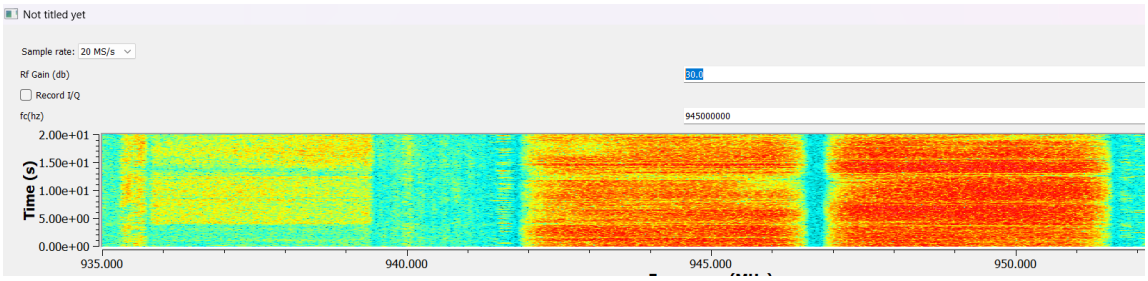
شکل ۲: نمای فلوگراف و تنظیمات آزمون حلقه‌بسته: فرکانس مرکزی ۴۳۴ MHz، نرخ ۲٫۶ MS/s، بهره گیرنده ۱۰ dB، تضعیف فرستنده ۶۰ dB و تن ۲۵۰ kHz+.

۴ روند انجام آزمایش و نتایج

۱۰۴ نخستین مشاهده طیف در حوالی ۹۴۵ MHz

طبق یادداشت جلسه، نخستین مشاهده در مرکز ۹۴۵ MHz، نرخ ۲٫۶ MS/s و بهره ۲۰ dB انجام شد. در این حالت فقط کف نویز، در حدود ۸۵− تا ۹۵− dB روی نمایشگر، دیده شد و حامل مشخصی در پنجره محدود مشاهده نشد.

با افزایش نرخ نمونه‌برداری به ۲۰ MS/s، در مرکز ۹۴۵ MHz و با بهره ۲۰ dB، دو ناحیه پهن و تقریباً تخت در حدود ۹۴۲ تا ۹۴۶٫۴ و ۹۴۷ تا ۹۵۱٫۳ MHz ظاهر شدند. سطح این نواحی حدود ۲۵ تا ۳۰ dB بالاتر از کف نمایشگر گزارش شده است. یک قله باریک و پیوسته نیز در حوالی ۹۵۳ MHz دیده شد.



شکل ۳: نمایش آبشار و طیف در حوالی ۹۴۵ MHz. این تصویر مربوط به مرحله پایش گسترده پس از افزایش نرخ نمونه‌برداری و تنظیم بهره است؛ مقدار دقیق بهره هر تصویر باید از نوار تنظیمات همان برداشت خوانده شود.

۲.۴ انتخاب بهره کاری

بهره گیرنده از صفر تا ۳۰ dB با گام‌های ۵ dB افزایش داده شد. طبق یادداشت جلسه، دامنه نمایشگر زمانی در بهره ۱۰ dB حدود ۰٫۰۵ و در بهره ۳۰ dB حدود ۰٫۲۵ بود و از حد اشباع تقریبی ۰٫۵ عبور نکرد. همچنین با هر افزایش ۱۰ dB در بهره، سطح طیف تقریباً ۱۰ dB جابه‌جا می‌شد. بر این اساس، بهره کاری تیم برابر ۳۰ dB انتخاب شد؛ این مقدار در محدوده توصیه‌شده دستورکار برای دریافت با آنتن قرار دارد.

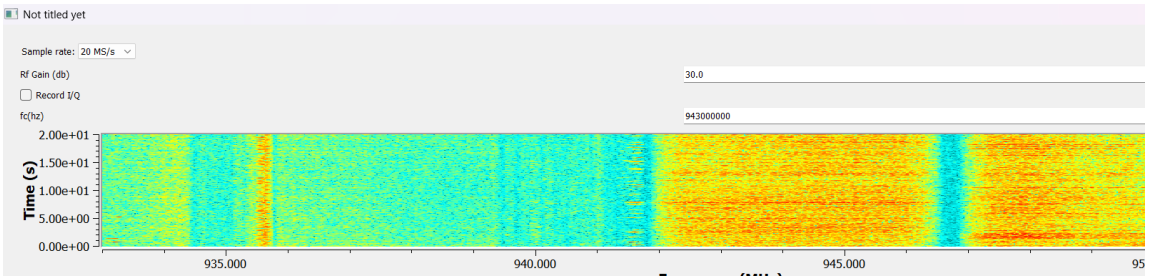
۳.۴ بررسی محور فرکانس

برای آزمون صحت محور فرکانس، مقدار مرکز از ۹۴۵ MHz به ۹۴۷ MHz تغییر داده شد. در نتیجه برچسب‌های محور به اندازه ۲ MHz جابه‌جا شدند، اما محل فیزیکی بلوک‌های طیفی و شکاف میان آن‌ها در حوالی ۹۴۶٫۵ MHz و نیز قله نزدیک ۹۵۳ MHz ثابت ماندند. این مشاهده نشان می‌دهد که تغییر فرکانس مرکزی به‌درستی در محور فرکانس اعمال شده است.

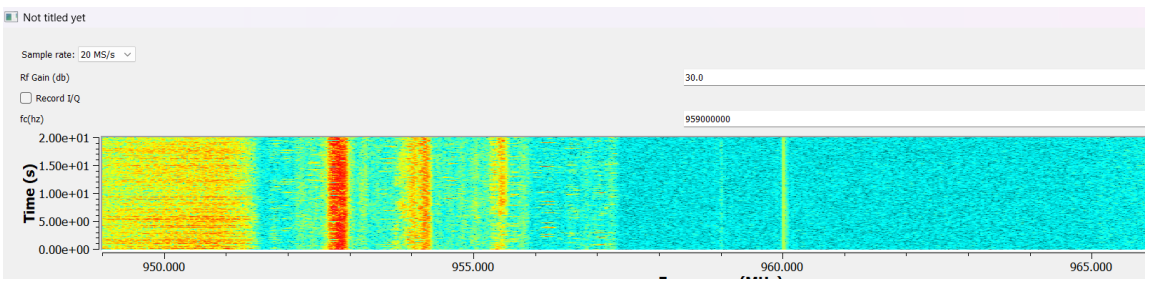
در برداشت بعدی با مرکز ۹۴۷ MHz، نرخ ۲۰ MS/s و بهره ۳۰ dB، چند حامل باریک دیگر در حدود ۹۵۴٫۵ و ۹۵۵٫۵ MHz مشاهده شدند.

۴.۴ تحلیل آبشار طیفی باند پایین‌سو

در آبشار ثبت‌شده با مرکز ۹۴۵ MHz و نرخ ۲۰ MS/s، بلوکی در محدوده تقریبی ۹۳۵ تا ۹۳۹ MHz دیده شد که سطح آن در حدود ثانیه سیزدهم تغییر می‌کرد؛ بنابراین این بخش رفتار متغیر در زمان داشت. در مقابل، بلوک‌های حدود ۹۴۲ تا ۹۵۱ MHz و قله نزدیک ۹۵۳ MHz در مدت مشاهده پیوسته‌تر و با سطح نسبتاً ثابت دیده شدند.



شکل ۴: آبشار طیفی برداشت نخست باند پایین‌سوی GSM900 با مرکز ۹۴۳ MHz. نواحی پهن و مؤلفه‌های باریک در طول زمان قابل مشاهده‌اند.



شکل ۵: آبشار طیفی برداشت دوم با مرکز ۹۵۹ MHz. چند حامل باریک و نواحی پرانرژی در بخش پایین‌تر بازه دیده می‌شوند.

۵.۴ آزمون ثبت داده خام

در آزمون ثبت داده، فرکانس مرکزی روی ۹۴۵ MHz، نرخ نمونه‌برداری روی ۲٫۶ MS/s و بهره روی ۳۰ dB قرار گرفت. پیام کنسول، ثبت موفق ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ نمونه را نشان می‌دهد. نام فایل ثبت‌شده در سند تحویل به‌صورت زیر آمده است:

ersa_lab01_945000000_2600000_30.0_20261104T095125.cf32

مدت ثبت از تعداد نمونه‌ها و نرخ نمونه‌برداری به دست می‌آید:

$$T = \frac{۱۰,۰۰۰,۰۰۰}{۲٫۶ \times ۱۰^۶} \approx ۳٫۸۴۶ \text{ s}.$$

از آنجا که هر نمونه از نوع complex64 برابر ۸ بایت است، حجم نظری فایل برابر است با:

$$۱۰^۷ \times ۸ = ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ \text{ bytes}.$$

این مقدار با گزارش سند تحویل، یعنی حدود ۸۰ میلیون بایت، سازگار است. در نرخ ۲۰ MS/s، تعداد زیادی نشانگر O در کنسول دیده شد که بیانگر سرریز و ازدست‌رفتن نمونه‌ها در انتقال شبکه است؛ در نرخ ۲٫۶ MS/s، این وضعیت تقریباً مشاهده نشد. بنابراین نرخ پایین‌تر برای ضبط پیوسته و قابل اتکاتر انتخاب شد.

نکته مهم آن است که فایل خام فوق در بسته ZIP ارسالی وجود ندارد؛ وجود نام و مشخصات آن در سند تحویل، به‌تنهایی امکان اجرای تحلیل آفلاین را فراهم نمی‌کند.

۶.۴ آزمون حلقه‌بسته: فرکانس مثبت و منفی

در این بخش، فرکانس مرکزی برابر ۴۳۴ MHz بود. برای تن ارسالی ۲۵۰+ kHz، فرکانس رادیویی مورد انتظار برابر است با:

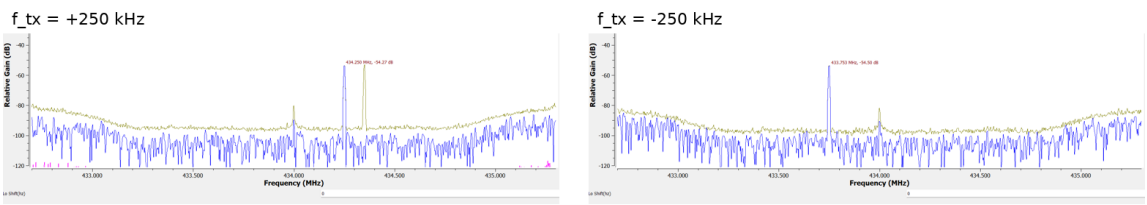
$$f_{\text{RF}} = ۴۳۴ + ۰٫۲۵۰ = ۴۳۴٫۲۵۰ \text{ MHz}.$$

در تصاویر حلقه‌بسته، قله اصلی در حوالی ۴۳۴٫۲۵ MHz مشاهده شد. نشانگر یکی از تصاویر مقدار تقریبی ۴۳۴٫۲۴۷ MHz را نشان می‌دهد و سند تحویل نیز خوانش جلسه را حدود ۴۳۴٫۲۵ MHz و سطح نسبی آن را حدود ۵۷ dB− گزارش می‌کند. اختلاف چند دسی‌بل میان خوانش‌های تصاویر مختلف، به تفاوت وضعیت نمایش و برداشت مربوط است؛ از این مقدارها توان مطلق نتیجه‌گیری نمی‌شود.

با تغییر تن به ۲۵۰ kHz−، فرکانس مورد انتظار به سمت چپ مرکز منتقل می‌شود:

$$f_{\text{RF}} = ۴۳۴ - ۰٫۲۵۰ = ۴۳۳٫۷۵۰ \text{ MHz}.$$

در این حالت قله اصلی در حوالی ۴۳۳٫۷۵ MHz مشاهده شد و یادداشت جلسه سطح آن را حدود ۵۵ dB− ثبت کرده است. بنابراین جهت جابه‌جایی تن با علامت فرکانس باند پایه سازگار است.



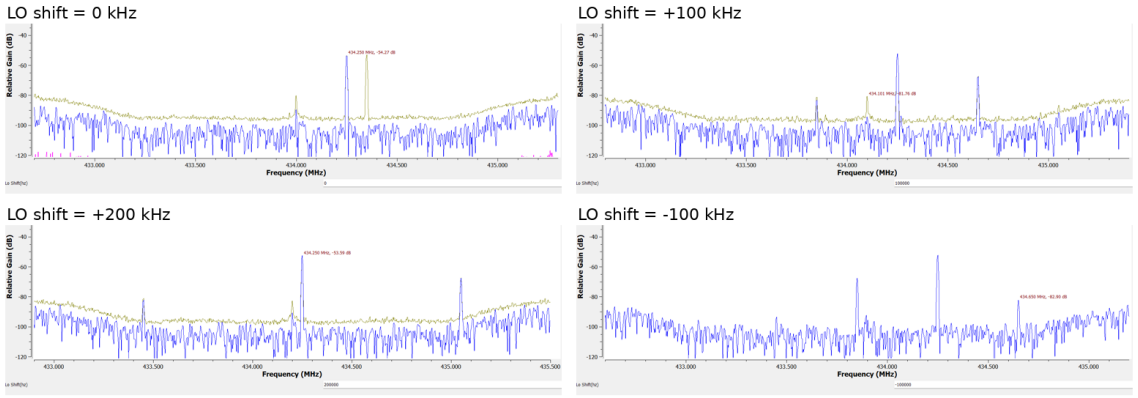
شکل ۶: مقایسه طیف در دو حالت $f_{\text{tx}} = +۲۵۰$ kHz و $f_{\text{tx}} = -۲۵۰$ kHz. قله تن از سمت راست مرکز به سمت چپ آن منتقل می‌شود.

در کنار تن اصلی، قله‌ای نزدیک مرکز ۴۳۴٫۰۰ MHz نیز مشاهده شد که در یادداشت جلسه سطح آن حدود ۸۳− dB ثبت شده است. این مؤلفه به نشت LO یا مؤلفه ثابت باند پایه گیرنده نسبت داده می‌شود. در حالت تن مثبت، تصویر فرکانسی نزدیک ۴۳۳٫۷۵ MHz در برخی برداشت‌ها بالاتر از کف نویز نبود؛ در حالت تن منفی، قله سمت چپ به‌وضوح ظاهر شد.

۷.۴ آزمون جابه‌جایی LO و طبقه‌بندی قله‌ها

در این آزمون، فرکانس واقعی تن ارسالی ثابت نگه داشته شد و فرکانس نوسان‌ساز محلی گیرنده با پارامتر lo_shift تغییر کرد. در فلوگراف، فرکانس تنظیم گیرنده از رابطه $f_{\mathrm{tune}} = f_c + \mathrm{lo_shift}$ به دست می‌آید، در حالی که فرکانس ارسال از f_c و f_{tx} تعیین می‌شود.

بر اساس یادداشت جلسه، در حالت $\mathrm{lo_shift} = 0$، قله مرکزی نزدیک ۴۳۴٫۰۰ MHz بود. با تغییر lo_shift به ۱۰۰ kHz+، قله مرکزی به حوالی ۴۳۴٫۱۰ MHz منتقل شد، در حالی که تن واقعی نزدیک ۴۳۴٫۲۵ MHz باقی ماند. قله‌های دیگری نیز در حدود ۴۳۴٫۶۶ و ۴۳۳٫۸۴ MHz گزارش شده‌اند؛ اما سند تحویل تأکید می‌کند که برچسب دقیق آن‌ها باید با تصاویر مرحله و لاگ‌بوک تطبیق داده شود.



شکل ۷: مقایسه طیف حلقه‌بسته برای چند مقدار جابه‌جایی LO. تن واقعی در فرکانس رادیویی ثابت می‌ماند، در حالی که برخی مؤلفه‌های وابسته به گیرنده جابه‌جا می‌شوند.

برای طبقه‌بندی قله‌ها، شیب تغییر برچسب فرکانس نسبت به تغییر LO تعریف می‌شود:

$$s = \frac{\Delta f_{\mathrm{label}}}{\Delta f_{\mathrm{LO}}}.$$

اگر $s \approx 0$ باشد، قله با فرکانس واقعی سیگنال ورودی سازگار است. اگر $s \approx 1$ باشد، قله در باند پایه گیرنده ثابت مانده و با محور فرکانس گیرنده جابه‌جا می‌شود؛ این رفتار با نشت LO یا مؤلفه ثابت گیرنده سازگار است. اگر $s \approx 2$ باشد، قله می‌تواند تصویر فرکانسی ناشی از عدم تعادل شاخه‌های I/Q باشد. در داده جلسه، رفتار تن اصلی با دسته اول و حرکت قله مرکزی از ۴۳۴٫۰۰ به ۴۳۴٫۱۰ MHz با دسته دوم سازگار است. برای نسبت دادن قطعی قله‌های ضعیف دیگر به دسته سوم، لازم است برچسب‌های دقیق سه حالت ۲۰۰+، ۱۰۰+ و ۱۰۰ kHz− از فایل خام یا لاگ‌بوک استخراج شوند.

در آزمون تکمیلی، با خاموش کردن تصحیح مؤلفه ثابت، قله مرکزی از حدود ۸۳− به حدود ۶۵ dB− افزایش یافت؛ یعنی حدود ۱۸ dB قوی‌تر شد. همچنین مؤلفه‌ای نزدیک ۴۳۳٫۷۵ MHz با سطح حدود ۸۳ dB− مشاهده شد که حدود ۲۶ dB پایین‌تر از تن اصلی گزارش شده است. در سند تحویل مشخص نشده است که تصحیح متعامد نیز هم‌زمان خاموش بوده یا خیر؛ بنابراین اثر آن جداگانه قابل نتیجه‌گیری نیست.

۸.۴ پویش باند پایین‌سوی GSM900

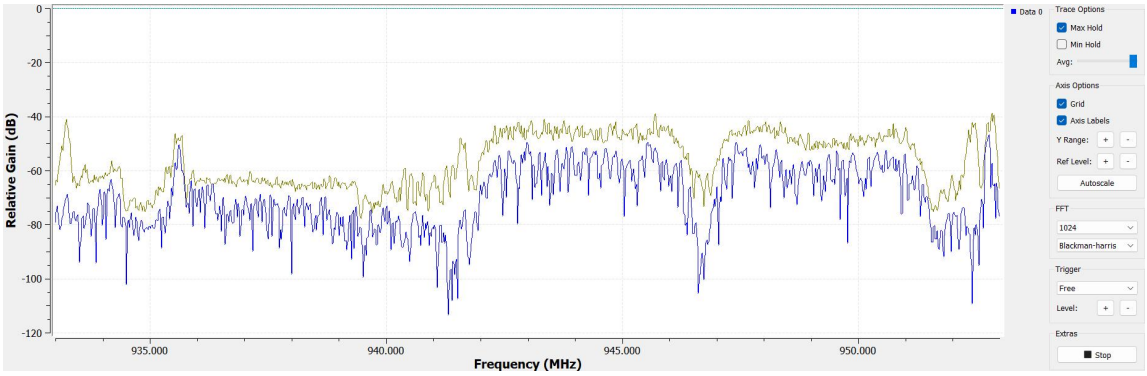
طبق دستورکار، باند پایین‌سوی GSM900 در بازه ۹۳۵ تا ۹۶۰ MHz بررسی شد. با نرخ نمونه‌برداری ۲۰ MS/s، بخش میانی معتبر هر برداشت حدود ۱۶ MHz است. بنابراین دو مرکز پویش به‌صورت زیر انتخاب شدند:

$$f_{c,۱} = ۹۳۵ + ۰٫۴(۲۰) = ۹۴۳ \text{ MHz},$$

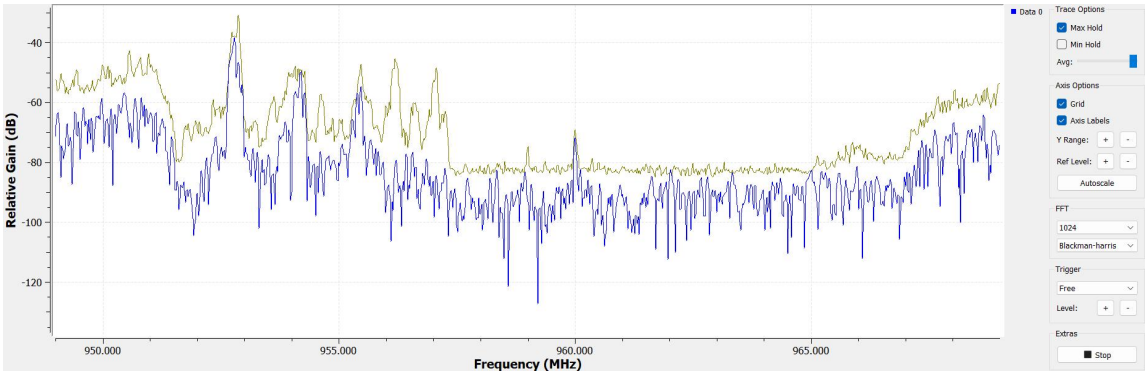
$$f_{c,۲} = ۹۴۳ + ۱۶ = ۹۵۹ \text{ MHz}.$$

بازه معتبر برداشت نخست تقریباً ۹۳۵ تا ۹۵۱ MHz و بازه معتبر برداشت دوم تقریباً ۹۵۱ تا ۹۶۷ MHz است؛ بنابراین باند موردنظر بدون شکاف پوشش داده می‌شود.

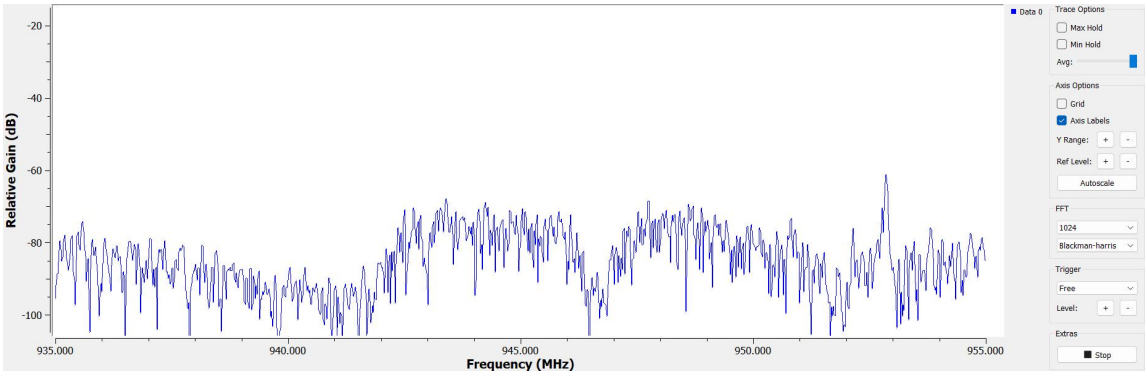
در برداشت‌های ثبت‌شده، چند مؤلفه باریک در حوالی ۹۳۵٫۵، ۹۴۱٫۶، ۹۵۲٫۹، ۹۵۴٫۴، ۹۵۵٫۵ و ۹۵۶ MHz دیده شدند. همچنین دو بلوک پهن و نسبتاً تخت در بازه‌های ۹۴۲٫۰ تا ۹۴۶٫۴ MHz و ۹۴۷٫۱ تا ۹۵۱٫۳ MHz مشاهده شدند. پهنای تقریبی این دو بلوک به‌ترتیب ۴٫۴ و ۴٫۲ MHz است. در حوالی ۹۶۰ MHz نیز یک خط بسیار باریک و ضعیف گزارش شده است؛ احتمال داده شد که این مؤلفه هارمونیک بیست‌وچهارم مرجع ۴۰ MHz دستگاه باشد، اما این فرضیه در جلسه آزموده نشده است.



شکل ۸: طیف بیشینه نگه‌داری‌شده در برداشت نخست باند پایین‌سوی GSM900. چند حامل باریک و ناحیه پهن‌باند در این بازه دیده می‌شوند.



شکل ۹: طیف بیشینه نگه‌داری‌شده در برداشت دوم باند پایین‌سو. چند حامل باریک در حدود ۹۵۴ تا ۹۵۶ MHz و مؤلفه‌ای ضعیف نزدیک ۹۶۰ MHz مشاهده می‌شوند.



شکل ۱۰: نمایش طیف در بازه پایین‌سوی GSM900. شکل بلوک‌های پهن و حامل‌های باریک در این تصویر قابل مقایسه است.

۹.۴ اندازه‌گیری نمونه یک حامل نزدیک ۹۵۲٫۸ MHz

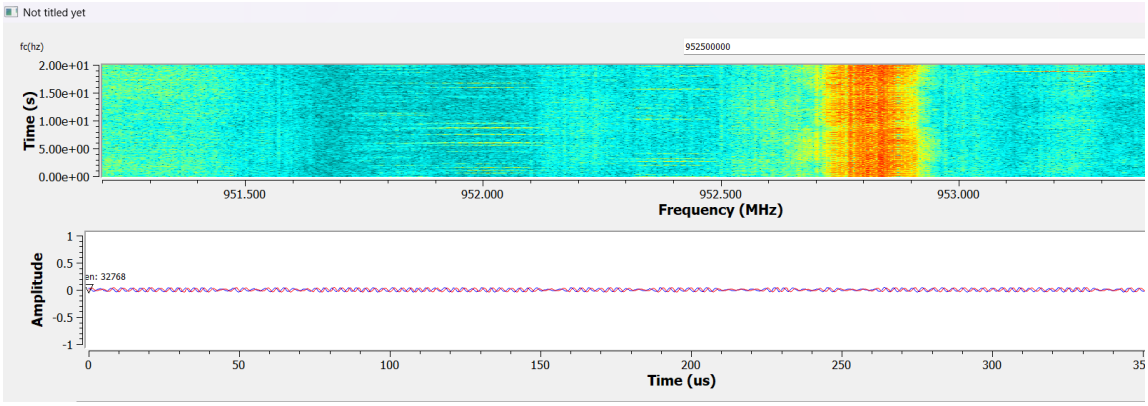
برای بررسی دقیق‌تر یکی از حامل‌ها، مرکز گیرنده روی ۹۵۲٫۵ MHz، نرخ نمونه‌برداری روی ۲٫۶ MS/s و بهره روی ۳۰ dB قرار گرفت. بر اساس خوانش جلسه، قله اصلی در حدود ۹۵۲٫۸۶۶ MHz و سطح نسبی آن حدود ۴۳٫۸ dB− بود. کف نمایشگر در حدود ۷۸ dB− خوانده شد؛ بنابراین اختلاف قله و کف حدود ۳۴ dB است و طبق دستورکار، اندازه‌گیری پهنای باند در تراز ۲۰ dB پایین‌تر از قله انجام می‌شود.

لبه‌های خوانده‌شده در این تراز حدود ۹۵۲٫۶۸ و ۹۵۲٫۹۴ MHz بودند. در نتیجه:

$$B_{۲۰} = ۹۵۲٫۹۴ - ۹۵۲٫۶۸ = ۰٫۲۶ \text{ MHz} = ۲۶۰ \text{ kHz},$$

$$f_{c,\text{sig}} = \frac{۹۵۲٫۶۸ + ۹۵۲٫۹۴}{۲} = ۹۵۲٫۸۱ \text{ MHz}.$$

این اعداد از خوانش تصویری جلسه‌اند و دقت آن‌ها حدود ۲۰ kHz گزارش شده است؛ بنابراین برای محاسبه نهایی خطای مرجع فرکانس کافی نیستند.



شکل ۱۱: بزرگ‌نمایی آبشار و طیف در حوالی ۹۵۲٫۵ MHz. ناحیه پرانرژی نزدیک ۹۵۲٫۸ MHz در طول زمان مشاهده می‌شود.

فاصله کانال‌های پایین‌سوی GSM900 برابر ۲۰۰ kHz است و فرکانس اسمی کانال‌ها از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$f_n = ۹۳۵ + ۰٫۲n \text{ MHz}.$$

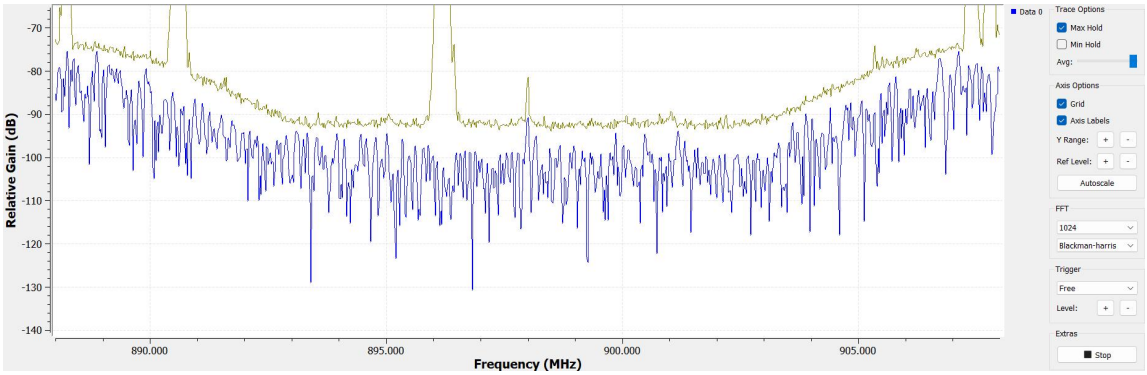
برای کانال $n = ۸۹$، فرکانس اسمی برابر $۹۵۲٫۸۰$ MHz است. بنابراین اختلاف خوانش مرکزی جلسه با فرکانس اسمی برابر حدود $+۱۰$ kHz است. اگر عدم‌قطعیت خوانش تصویری را حدود ± ۲۰ kHz در نظر بگیریم، تخمین اولیه خطای نسبی برابر می‌شود با:

$$\epsilon_{\text{ppm}} \approx ۱۰^{۶} \frac{۱۰ \text{ kHz}}{۹۵۲٫۸۰ \text{ MHz}} \approx ۱۰٫۵ \text{ ppm},$$

با عدم‌قطعیتی در حدود ± ۲۱ ppm. این عدم‌قطعیت هم‌اندازه یا بزرگ‌تر از مقدار تخمینی است؛ بنابراین این عدد فقط یک برآورد مقدماتی از روی تصویر است و نباید به‌عنوان اندازه‌گیری نهایی خطای مرجع گزارش شود. برای نتیجه معتبر باید فرکانس قله از فایل خام و با FFT بلندتر یا تخمین زیرخانه‌ای محاسبه شود.

۱۰۰۴ پایش باند بالاسوی GSM900

باند بالاسوی GSM900 در بازه ۸۹۰ تا ۹۱۵ MHz قرار دارد. یکی از برداشت‌ها با مرکز ۸۹۸ MHz، نرخ ۲۰ MS/s و بهره ۰ dB انجام شده است. انتخاب بهره پایین با توجه به احتمال دریافت سیگنال قوی از تلفن همراه و ضرورت جلوگیری از اشباع گیرنده انجام شد. در آبشار، چند مؤلفه با رفتار زمانی متفاوت دیده می‌شود؛ با این حال، از تصاویر موجود نمی‌توان تعداد دقیق برست‌ها یا مدت هر یک را تعیین کرد.



شکل ۱۲: طیف پیشینه نگه‌داری‌شده در بخشی از باند بالاسوی GSM900. این تصویر وجود فعالیت طیفی را نشان می‌دهد، اما برای اندازه‌گیری تعداد و مدت برست‌ها کافی نیست.

۱۱۰۴ باند تجهیزات برد کوتاه و سیگنال گذرا

در باند ب، مطابق دستورکار، فرکانس مرکزی برای مشاهده ریموت روی $۴۳۴٫۵$ MHz و نرخ نمونه‌برداری روی $۲٫۶$ MS/s تنظیم شد. سند تحویل جلسه انجام این برداشت و ثبت داده برای تحلیل بخش دوم را تأیید می‌کند. با این حال، نام دقیق فایل خام و تعداد برست‌های مشاهده‌شده در لاگ‌بوک ارائه‌شده در اختیار ما نیست. بنابراین تعداد برست‌ها، مدت و دوره تکرار آن‌ها در این گزارش عددگذاری نمی‌شود.

همچنین در باند ج(۲)، مشاهده ارسال تلفن همراه با فاصله حداقل ۵ m از آنتن و بهره اولیه صفر دسی‌بل انجام شده است. به دلیل حساسیت ورودی گیرنده، رعایت فاصله و شروع با بهره پایین ضروری است. نتایج کمی این برداشت نیز به لاگ‌بوک و فایل خام نیاز دارد.

۱۲۰۴ جدول سیگنال‌های منتخب مطابق جدول ۷ دستورکار

پنج مورد زیر برای تکمیل جدول سیگنال‌های شناسایی‌شده انتخاب شده‌اند: سه نامزد حامل GSM، یک بلوک پهن‌باند و یک سیگنال گذرای ریموت. فقط ردیف اول دارای خوانش نسبتاً کامل از جلسه است. در ردیف‌های دیگر، خانه‌های خالی به معنی نبود اندازه‌گیری قابل اتکا در فایل‌های فعلی است، نه صفر بودن کمیت.

جدول ۲: جدول ۷ ـ سیگنال‌های منتخب و وضعیت اندازه‌گیری

ردیف	$f_{c,\mathrm{sig}}$ (MHz)	B_x (kHz)	x (dB)	f_s (MS/s)	قله (خوانش dB نمایشگر)	رفتار زمانی و حدس فناوری	نام فایل I/Q
۱	۹۵۲٫۸۱	۲۶۰	۲۰	۲٫۶	حدود ۴۳٫۸−	پیوسته و تقریباً ثابت؛ نامزد حامل پایین‌سوی GSM، نزدیک کانال ۸۹	برداشت ثبت‌شده در سند تحویل؛ نام دقیق فایل ارائه نشده است.
۲	حدود ۹۳۵٫۵	—	—	۲۰	حدود ۴۷−	حامل باریک و تقریباً پیوسته؛ نامزد حامل GSM؛ خوانش از پویش گسترده	فایل خام در بسته فعلی موجود نیست.
۳	حدود ۹۴۱٫۶	—	—	۲۰	ضعیف	حامل باریک و ضعیف؛ نامزد حامل GSM؛ نیازمند بزرگ‌نمایی و تحلیل خام	فایل خام در بسته فعلی موجود نیست.
۴	حدود ۹۴۴٫۲	حدود ۴۴۰۰*	—	۲۰	—	بلوک تخت و پیوسته؛ نامزد سیگنال پهن‌باند سلولی، احتمال UMTS/LTE بدون تشخیص قطعی	فایل خام در بسته فعلی موجود نیست.
۵	حدود ۴۳۳٫۹۲	—	—	۲٫۶	—	ریموت باند ب؛ سیگنال گذرا/برستی؛ تعداد برست‌ها در لاگ‌بوک جلسه ثبت شده است	نام فایل و لاگ‌بوک در بسته فعلی موجود نیست.

توضیح: رابط نمایشگر عنوان Relative Gain (dB) دارد؛ بنابراین قله‌های جدول، خوانش نسبی نمایشگرند و dBFS کالیبره‌شده محسوب نمی‌شوند. مقدار ۲۶۰ kHz برای ردیف اول پهنای B_{20} است، نه پهنای اشغال‌شده ۹۹٪. علامت * برای بلوک پهن ردیف چهارم نشان می‌دهد که مقدار ۴٫۴ MHz فقط از لبه‌های تقریبی تصویر پویش خوانده شده و اندازه‌گیری نهایی در تراز مشخص نیست.

۱۳.۴ مقایسه پیش‌بینی و خوانش جلسه

برای مقایسه عددی، خطای نسبی به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$e_{\mathrm{rel}} = \frac{x_{\mathrm{meas}} - x_{\mathrm{ref}}}{x_{\mathrm{ref}}} \times ۱۰۰٪.$$

جدول زیر فقط مقایسه‌هایی را شامل می‌شود که مرجع و خوانش تقریبی آن‌ها در دستورکار و سند جلسه موجود است.

جدول ۳: مقایسه مقدار مرجع با خوانش جلسه و خطای نسبی

کمیت	مقدار مرجع/پیش‌بینی	خوانش جلسه	خطای نسبی	محدودیت
مرکز حامل نزدیک کانال ۸۹	۹۵۲٫۸۰ MHz	۹۵۲٫۸۱ MHz	حدود $+۱۰٫۵$ ppm	عدم‌قطعیت خوانش حدود ±۲۱ ppm؛ نتیجه قطعی نیست.
پهنای بلوک پهن اول	حدود ۵ MHz	حدود ۴٫۴ MHz	حدود -۱۲٪	خوانش تصویری و لبه‌ها تقریبی‌اند.
پهنای بلوک پهن دوم	حدود ۵ MHz	حدود ۴٫۲ MHz	حدود -۱۶٪	خوانش تصویری و لبه‌ها تقریبی‌اند.

این مقایسه برای دو بلوک پهن فقط یک سنجش مقدماتی نسبت به کانال اسمی ۵ MHz است؛ مقدارهای ۴٫۴ و ۴٫۲ MHz از تصویر خوانده شده‌اند و $B_{۹۹}$ یا پهنای باند دقیق پس از حذف کف نویز نیستند. همچنین فاصله کانال‌های GSM برابر ۲۰۰ kHz است، اما این فاصله با پهنای B_{20} یک حامل یکسان نیست؛ بنابراین مقایسه مستقیم ۲۶۰ با ۲۰۰ kHz به‌عنوان خطای اندازه‌گیری درست نیست.

علاوه بر این پنج مورد، بلوک پهن دیگری در بازه ۹۴۷٫۱ تا ۹۵۱٫۳ MHz با پهنای تقریبی ۴٫۲ MHz و چند حامل باریک در حدود ۹۵۴٫۴، ۹۵۵٫۵ و ۹۵۶ MHz مشاهده شدند. این موارد نیز باید در صورت وجود فایل خام مستقل، در جدول نهایی مشخصات سیگنال وارد شوند.

۵ تحلیل آفلاین و وضعیت فایل‌های خام

مطابق دستورکار، همه اعداد نهایی باید با کد تیم از فایل‌های خام به دست آیند. سند تحویل هم‌تیمی، وجود فایل‌های ضبط‌شده روی لپ‌تاپ ایشان را گزارش می‌کند؛ اما این فایل‌ها در ZIP ارسالی به این گفتگو قرار نداشتند. بنابراین لازم است میان «وجود فایل طبق سند تحویل» و «دسترسی فعلی برای پردازش» تفاوت گذاشته شود.

جدول ۴: فایل‌های خام مورد اشاره در سند تحویل و وضعیت دسترسی

برداشت	مشخصات ثبت‌شده	وضعیت در بسته ارسالی
پایش اولیه	ضبط با مرکز ۹۴۵ MHz، نرخ ۲٫۶ MS/s، بهره ۳۰ dB؛ ده میلیون نمونه، حدود ۳٫۸۵ ثانیه و ۸۰ میلیون بایت	نام و مشخصات تأیید شده، اما خود فایل در ZIP موجود نیست.
آزمون حلقه	ضبط با مرکز تنظیم گیرنده ۴۳۴٫۱ MHz، نرخ ۲٫۶ MS/s و بهره ۱۰ dB؛ فایل با پسوند cf32	فایل خام و زمان دقیق نام‌گذاری‌شده در ZIP موجود نیست.
سیگنال نزدیک ۹۵۲٫۵ MHz	مرکز ۹۵۲٫۵ MHz، نرخ ۲٫۶ MS/s، بهره ۳۰ dB	سند تحویل وجود برداشت در پوشه ضبط را ذکر می‌کند؛ فایل ارائه نشده است.
باند ب، ریموت	مرکز ۴۳۴٫۵ MHz، نرخ ۲٫۶ MS/s	سند تحویل وجود برداشت را ذکر می‌کند؛ فایل و لاگ‌بوک ارائه نشده‌اند.

۱۰۵ روش تحلیل موردنیاز برای چگالی طیف توان

برای هر سیگنال باید نمونه‌های مختلط از نوع complex64 خوانده شوند. روش خواندن فایل در پایتون به‌صورت زیر است:

```
np.fromfile(path, dtype=np.complex64)
```

سپس داده به قاب‌های هم‌پوشان تقسیم می‌شود، پنجره مناسب روی هر قاب اعمال می‌گردد و چگالی طیف توان با روش Welch محاسبه می‌شود. میانگین‌گیری باید در حوزه خطی توان انجام شود و سپس نتیجه به مقیاس دسی‌بل تبدیل شود. به‌صورت کلی:

$$\widehat{S}_{xx}(f) = \frac{۱}{M} \sum_{m=۱}^{M} S_m(f),$$

که در آن $S_m(f)$ چگالی طیف توان قاب m و M تعداد قاب‌هاست.

پهنای باند اشغال‌شده ٪۹۹ با یافتن بازه‌ای از فرکانس محاسبه می‌شود که ٪۹۹ توان سیگنال در آن قرار گیرد:

$$\int_{f_L}^{f_U} S_{xx}(f)\,df = ۰٫۹۹ \int_{-f_s/۲}^{f_s/۲} S_{xx}(f)\,df.$$

برای سیگنال‌های برستی، ابتدا فقط قاب‌هایی انتخاب می‌شوند که برست در آن‌ها فعال است و سپس کف نویز از توان کانال کم می‌شود؛ در غیر این صورت توان نویز کل پنجره می‌تواند نتیجه را تحت‌تأثیر قرار دهد.

۲۰۵ تحلیل‌های تکمیل‌نشده به علت نبود فایل خام

با توجه به اینکه فایل‌های cf32. و log.md در بسته ارسالی وجود ندارند، موارد زیر هنوز محاسبه و تأیید نشده‌اند:

۱. رسم Welch PSD برای پنج سیگنال و محاسبه پهنای باند اشغال‌شده ٪۹۹ و فرکانس مرکزی هر یک.

۲. ساخت آبشار بدون گپ از ضبط باند ب و اندازه‌گیری مدت و دوره تکرار برست‌ها.

۳. تخمین فرکانس تن حلقه از فایل خام با دقت بهتر از فاصله خانه‌های FFT و مقایسه آن با ۴۳۴٫۲۵ MHz.

۴. برآورد خطای مرجع فرکانس بر حسب ppm از چند حامل GSM و شبکه ۲۰۰ kHz، همراه با عدم‌قطعیت.

۵. محاسبه آمار اشغال طیف و ساخت حداقل یک نمودار جدید از داده خام با کد تیم.

در نتیجه، مقادیر $B_{۲۰}$. و فرکانس مرکزی گزارش‌شده برای حامل ۹۵۲٫۸ MHz فقط خوانش جلسه‌اند و نباید با پهنای باند اشغال‌شده ۹۹٪. اشتباه گرفته شوند. همچنین برآورد ۱۰٫۵ ± ۲۱ ppm فقط یک تخمین تصویری مقدماتی است و نتیجه نهایی تحلیل مرجع محسوب نمی‌شود.

۶ پاسخ به پرسش‌های دستورکار

۱۰۶ پرسش ۱: تفاوت لبه‌های بازه نمایش با میانه آن

پاسخ طیفی در لبه‌های بازه معمولاً به دلیل فیلترهای آنالوگ و دیجیتال گیرنده، افت دامنه و تغییر شکل بیشتری دارد. به همین دلیل، طبق دستورکار فقط بخش میانی حدود ۸۰٪. از پهنای نمایش قابل اتکاتر در نظر گرفته می‌شود. برای نرخ ۲۰ MS/s، پهنای قابل استفاده تقریبی برابر ۱۶ MHz است و گام پویش نیز باید همین مقدار باشد. انتخاب مراکز ۹۴۳ و ۹۵۹ MHz باعث پوشش پیوسته باند ۹۳۵ تا ۹۶۰ MHz می‌شود.

۲۰۶ پرسش ۲: اختلاف حامل‌های GSM با شبکه ۲۰۰ kHz

حامل‌های پایین‌سوی GSM900 روی شبکه زیر قرار می‌گیرند:

$$f_n = ۹۳۵ + ۰٫۲n \text{ MHz}.$$

بر اساس یادداشت جلسه، سه نامزد حامل باریک در حدود ۹۳۵٫۵، ۹۴۱٫۶ و ۹۵۲٫۸۱ MHz دیده شدند. مقایسه مقدماتی آن‌ها با شبکه ۲۰۰ kHz به‌صورت زیر است:

خوانش تقریبی	نزدیک‌ترین کانال اسمی	اختلاف خوانش و شبکه	اعتبار
۹۳۵٫۵ MHz	$n = ۳$، ۹۳۵٫۶ MHz	حدود ۱۰۰ kHz−	فقط تخمین از پویش گسترده
۹۴۱٫۶ MHz	$n = ۳۳$، ۹۴۱٫۶ MHz	حدود صفر	فقط تخمین از پویش گسترده
۹۵۲٫۸۱ MHz	$n = ۸۹$، ۹۵۲٫۸۰ MHz	حدود ۱۰ kHz+	بزرگ‌نمایی شده، با عدم‌قطعیت تصویری

فقط حامل نزدیک ۹۵۲٫۸ MHz در جلسه بزرگ‌نمایی و با دقت حدود ۲۰ kHz خوانده شده است. بنابراین اختلاف‌های دو حامل اول برای تخمین ppm مناسب نیستند. برای حامل سوم، اختلاف تصویری حدود ۱۰ kHz+ و تخمین مقدماتی خطای مرجع حدود ۱۰٫۵ ppm+ به دست می‌آید؛ اما عدم‌قطعیت خوانش حدود ۲۰ kHz±، معادل تقریباً ۲۱ ppm±، است. این مقدار با خطای مرجع حداکثر حدود ۲۵ ppm± ذکرشده در دستورکار قابل تفکیک قطعی نیست. برای نتیجه معتبر باید فرکانس‌ها از فایل خام با FFT بزرگ‌تر، مثلاً ۸۱۹۲، یا روش تخمین زیرخانه‌ای استخراج شوند و سپس خطای مرجع با میانگین‌گیری چند حامل برآورد شود.

۳۰۶ پرسش ۳: چرا گیرنده تن‌های ۲۵۰+ و ۲۵۰− کیلوهرتز را تفکیک می‌کند؟

چون گیرنده نمونه‌های مختلط $I + jQ$ را دریافت می‌کند، جهت چرخش فاز و در نتیجه علامت فرکانس باند پایه حفظ می‌شود. در نتیجه تن مثبت در سمت راست مرکز و تن منفی در سمت چپ مرکز دیده می‌شود. اگر فقط شاخه حقیقی I نمونه‌برداری می‌شد، دو حالت $+f$ و $-f$ به شکل یک کسینوس یکسان ظاهر می‌شدند و از روی آن‌ها نمی‌شد علامت فرکانس را تشخیص داد.

۴.۶ پرسش ۴: دسته‌بندی قله‌ها در آزمون جابه‌جایی LO

معیار دسته‌بندی، شیب $s = \Delta f_{\text{label}} / \Delta f_{\text{LO}}$ است. سیگنال واقعی ورودی شیب نزدیک صفر دارد، چون فرکانس رادیویی آن با تغییر LO گیرنده عوض نمی‌شود. مؤلفه ثابت باند پایه یا نشت LO شیب نزدیک یک دارد؛ زیرا برچسب آن همراه فرکانس تنظیم گیرنده جابه‌جا می‌شود. تصویر فرکانسی ناشی از عدم تعادل I/Q می‌تواند شیب نزدیک دو داشته باشد.

در داده جلسه، تن واقعی نزدیک ۴۳۴٫۲۵ MHz ثابت ماند و قله مرکزی با افزایش ۱۰۰ kHz در LO shift از حدود ۴۳۴٫۰۰ به ۴۳۴٫۱۰ MHz منتقل شد؛ این دو رفتار به‌ترتیب با شیب صفر و یک سازگارند. قله‌های ضعیف نزدیک ۴۳۳٫۸۴ و ۴۳۴٫۶۶ MHz به‌عنوان نامزد مؤلفه‌های مصنوعی ثبت شده‌اند، اما برای تعیین شیب آن‌ها باید برچسب دقیق همه حالت‌های جابه‌جایی از فایل خام یا لاگ‌بوک استخراج شود.

۵.۶ پرسش ۵: چرا برچسب تن حلقه دقیق است ولی حامل‌های GSM جابه‌جایی دارند؟

در دستورکار، خطای مرجع فرکانسی دستگاه تا حدود ± 25 ppm ذکر شده است. در آزمون حلقه‌بسته، فرستنده و گیرنده از مرجع فرکانسی یک دستگاه استفاده می‌کنند؛ بنابراین خطای نسبی مرجع تا حد زیادی مشترک است و در مقایسه فرکانس ارسال و دریافت حذف می‌شود. اما حامل ایستگاه پایه از مرجع مستقل شبکه تولید شده است. در نتیجه خطای مرجع نوسان‌ساز گیرنده می‌تواند باعث جابه‌جایی برچسب فرکانس حامل خارجی نسبت به شبکه اسمی ۲۰۰ kHz شود.

۶.۶ پرسش ۶: کدام باند پیوسته‌تر و کدام گذراتر بود؟

در آبشار باند پایین‌سوی، حامل‌ها و بلوک‌های حدود ۹۴۲ تا ۹۵۱ MHz و قله نزدیک ۹۵۳ MHz در مدت مشاهده پیوسته‌تر بودند. بلوک حدود ۹۳۵ تا ۹۳۹ MHz تغییر سطح زمانی داشت. باند ب (ریموت) و باند ج(۲) (ارسال تلفن همراه) از نوع سیگنال‌های گذرا یا برستی هستند. مزیت Max Hold این است که قله‌هایی را که فقط برای مدت کوتاه ظاهر شده‌اند نگه می‌دارد؛ در حالی که ممکن است این قله‌ها در نمودار لحظه‌ای دیده نشوند. با این حال، Max Hold زمان و مدت برست را مشخص نمی‌کند.

۷.۶ پرسش ۷: تعداد برست‌های ریموت و مقایسه با احتمال رهگیری

سند تحویل تأیید می‌کند که برداشت باند ب انجام شده و تعداد برست‌ها در لاگ‌بوک جلسه ثبت شده است؛ اما فایل log.md و فایل خام مربوط به باند ب در بسته ارسالی موجود نیست. به همین دلیل تعداد واقعی برست‌های دیده‌شده روی نمایشگر و تعداد مورد انتظار را نمی‌توان با اطمینان گزارش کرد. از نظر مفهومی، اگر مدت برست نسبت به زمان به‌روزرسانی یا انتگرال‌گیری نمایشگر کوتاه باشد، ممکن است نمایشگر زنده بعضی برست‌ها را از دست بدهد؛ ثبت پیوسته I/Q و ساخت آبشار بدون گپ برای شمارش و اندازه‌گیری آن‌ها مناسب‌تر است. مقدار نهایی این پرسش باید پس از دریافت لاگ‌بوک و فایل خام تکمیل شود.

۸.۶ پرسش ۸: تمایز طیفی UMTS و LTE با پهنای کانال ۵ MHz

بدون دمدولاسیون، تشخیص قطعی این دو فناوری فقط از روی یک تصویر طیف ممکن نیست؛ با این حال می‌توان چند شاخص را به‌صورت نظام‌مند مقایسه کرد:

- پهنای اشغال‌شده و محل لبه‌ها: حامل UMTS با نرخ تراشه حدود ۳٫۸۴ Mcps معمولاً شکل طیفی پهن با افت تدریجی لبه‌ها دارد. در LTE با کانال اسمی ۵ MHz، زیرحامل‌های فعال در پهنای تقریبی ۴٫۵ MHz قرار می‌گیرند و ناحیه محافظ در دو سوی کانال وجود دارد.
- شکل طیف متوسط: طیف UMTS معمولاً به دلیل شکل‌دهی طیفی، یک بلوک پیوسته با لبه‌های نرم‌تر ایجاد می‌کند؛ در LTE ممکن است تختی نسبی طیف و ساختار منظم‌تر ناشی از شبکه زیرحامل‌ها دیده شود.
- آبشار زمانی: تغییرات توان در زمان، پیوستگی حامل و تغییرات بار شبکه می‌تواند به تفکیک کمک کند، اما به‌تنهایی شناسه قطعی فناوری نیست.
- مقایسه در چند پنجره زمانی و چند نرخ نمونه‌برداری: اندازه‌گیری $B_{۲۰}$، $B_{۹۹}$، شیب لبه‌ها و شکل طیف میانگین از یک مشاهده لحظه‌ای قابل اعتمادتر است.

در آزمایش حاضر، بلوک‌های پهن با عرض تقریبی ۴٫۲ تا ۴٫۴ MHz مشاهده شدند. این شکل با یک سیگنال پهن‌باند سلولی سازگار است، اما با شواهد موجود نمی‌توان آن را به‌طور قطعی UMTS یا LTE نام‌گذاری کرد. برای نتیجه قوی‌تر باید طیف میانگین از داده خام و ساختار زمانی با وضوح مناسب بررسی شود.

۷ عیب‌یابی و خطاهای رخ‌داده در جلسه

موارد زیر از سند تحویل جلسه استخراج شده‌اند و علت و راه‌حل هر مورد در جدول آمده است.

جدول ۵: خطاها و راه‌حل‌های ثبت‌شده در جلسه

نشانه	علت	راه‌حل انجام‌شده
Ping با اتلاف کامل بسته‌ها	کابل شبکه دستگاه به لپ‌تاپ دیگری متصل بود و کارت شبکه سیمی لپ‌تاپ مورد استفاده قطع بود؛ رابط شبکه USB دستگاه با نشانی دیگری فعال بود.	کابل شبکه به لپ‌تاپ درست منتقل شد و پس از آن اتلاف پینگ به صفر رسید.
فلوگراف پایش روی ۴۳۴ MHz اجرا شد	مقدار پیش‌فرض شمارنده فرکانس در فلوگراف به اشتباه تغییر کرده بود.	مقدار پیش‌فرض ۹۴۵×۱۰^{۶} و شروع بازه روی ۷۰×۱۰^{۶} تنظیم شد.
تغییر بهره در نمایشگر زمانی دیده نمی‌شد	دامنه سیگنال حدود ۰٫۰۵ و بازه محور عمودی برابر ۱± بود؛ تغییرات در مقیاس نمایش کوچک دیده می‌شد.	نمایشگر بزرگ‌نمایی شد تا تغییر دامنه قابل مشاهده باشد.
بهره پس از اجرای مجدد به ۲۰ dB برگشت	فلوگراف هنگام هر اجرا مقادیر پیش‌فرض را اعمال می‌کند.	پس از هر اجرای مجدد، بهره دوباره روی ۳۰ dB تنظیم شد.
قله‌ها یا کف طیف از نمودار خارج می‌شدند	پنجره نمایش بلندتر از صفحه بود و سطح مرجع محور مناسب انتخاب نشده بود.	از دکمه‌های سطح مرجع و بازه محور برای تنظیم مقیاس استفاده شد.

نشانه	علت	راه‌حل انجام‌شده
قله تن قدیمی پس از تغییر فرکانس باقی می‌ماند	گزینه Max Hold پس از تغییر فرکانس پاک نشده بود.	گزینه Max Hold خاموش و دوباره روشن شد تا داده قبلی پاک شود.
تعداد زیاد نشانگر O در کنسول در نرخ ۲۰ MS/s	انتقال شبکه قادر به رساندن همه نمونه‌ها نبود و سرریز رخ می‌داد.	ضبط با نرخ ۲٫۶ MS/s انجام شد که در آن تقریباً سرریزی دیده نشد.

۸ اگر آزمایش را دوباره انجام می‌دادیم چه تغییر می‌دادیم؟

۱. بلافاصله پس از هر برداشت، فایل خام cf32. را همراه با نام فایل، فرکانس مرکزی، نرخ نمونه‌برداری، بهره، زمان و توضیح سیگنال به مخزن تیم منتقل می‌کردیم. نبود فایل خام در بسته نهایی باعث می‌شود بخش مهمی از تحلیل پس از جلسه قابل بازتولید نباشد.

۲. برای اندازه‌گیری حامل‌های باریک GSM، اندازه FFT را از ۱۰۲۴ به ۸۱۹۲ یا بیشتر افزایش می‌دادیم تا تفکیک‌پذیری فرکانسی بهتر شود. در نرخ ۲٫۶ MS/s، اندازه ۸۱۹۲ فاصله خانه‌ای حدود ۳۱۷ Hz ایجاد می‌کند؛ البته دقت نهایی به طول داده، پنجره و نسبت سیگنال به نویز نیز وابسته است.

۳. برای ضبط طولانی یا ساخت آبشار بدون گپ، نرخ نمونه‌برداری را متناسب با پهنای سیگنال انتخاب می‌کردیم و پیش از ضبط، نبود سرریز را در کنسول بررسی می‌کردیم. تجربه جلسه نشان داد نرخ ۲۰ MS/s برای انتقال شبکه مناسب نبود، در حالی که نرخ ۲٫۶ MS/s پایدارتر بود.

۴. برای هر سیگنال، پیش از برداشت نهایی بهره مناسب را تعیین می‌کردیم و مقدار واقعی فرکانس، نرخ و بهره را با فرمان‌های بازخوانی دستگاه ثبت می‌کردیم؛ در نتیجه تنظیمات واقعی با مقدارهای پیش‌فرض فلوگراف اشتباه نمی‌شد.

۵. در آزمون LO shift، برای هر سه مقدار جابه‌جایی، مکان دقیق تمام قله‌ها را در یک جدول واحد ثبت می‌کردیم تا شیب هر قله و منشأ آن با داده عددی مشخص شود.

۶. پیش از هر برداشت جدید، Max Hold را پاک می‌کردیم و از ذخیره تصویر به‌همراه نام فایل خام و توضیح شرایط آزمایش اطمینان حاصل می‌کردیم.

۹ فایل‌های نرم‌افزاری و بازتولیدپذیری

در بسته پروژه، فلوگراف‌های lab01_monitor.grc و lab01_loopback.grc، کدهای پایتون تولیدشده توسط GNU Radio Companion، بلوک ثبت‌کننده نمونه‌های خام و تصاویر نمایشگرها قرار دارند. فایل‌های اصلی در پوشه /GNU و تصاویر جلسه در پوشه /screenshots مخزن قرار گرفته‌اند.

برای بازتولید کامل نتایج، علاوه بر این فایل‌ها باید پوشه /recordings شامل فایل‌های خام cf32.، فایل log.md و یک فایل راهنما با دستور اجرای فلوگراف‌ها نیز در مخزن منتشر شوند. در نسخه فعلی بسته ارسالی، دو مورد اول موجود نیستند؛ بنابراین انتشار کد و تصاویر انجام شده، اما انتشار داده خام و تکمیل بازتولیدپذیری هنوز نیازمند اقدام است.

۱۰ نتیجه‌گیری

در این آزمایش، فلوگراف پایش طیف با استفاده از دستگاه PUZHI PZSDR P201PRO و رابط PlutoSDR/IIO در محیط GNU Radio اجرا شد. مشخص شد که با نرخ ۲٫۶ MS/s فقط پنجره فرکانسی باریکی اطراف مرکز قابل مشاهده است، در حالی که نرخ ۲۰ MS/s امکان مشاهده بخش وسیع‌تری از باند را فراهم می‌کند؛ اما به دلیل محدودیت انتقال شبکه، برای ضبط داده خام نرخ پایین‌تر پایدارتر بود.

در باند پایین‌سوی GSM900 دو برداشت با مراکز ۹۴۳ و ۹۵۹ MHz انجام شد و بلوک‌های پهن و حامل‌های باریک مشاهده شدند. یکی از حامل‌ها در حوالی ۹۵۲٫۸۱ MHz قرار داشت و پهنای باند آن در تراز ۲۰ dB پایین‌تر از قله، بر اساس خوانش جلسه، حدود ۲۶۰ kHz بود. این حامل به کانال اسمی ۹۵۲٫۸۰ MHz نزدیک است؛ با این حال، دقت خوانش تصویری برای تعیین خطای مرجع فرکانس کافی نیست.

در آزمون حلقه‌بسته، تن مثبت و منفی ۲۵۰ kHz در دو سمت فرکانس مرکزی مشاهده شدند. همچنین با تغییر LO shift، مؤلفه مرکزی گیرنده جابه‌جا شد، در حالی که تن واقعی ارسالی تقریباً ثابت باقی ماند. این نتیجه با تفاوت بین سیگنال واقعی ورودی و مؤلفه‌های وابسته به گیرنده سازگار است.

در نهایت، سند تحویل جلسه ثبت موفق ده میلیون نمونه در نرخ ۲٫۶ MS/s را گزارش می‌کند. با وجود این، فایل خام cf32. و لاگ‌بوک در بسته ارسالی موجود نبودند. بنابراین تحلیل‌های الزامی شامل Welch PSD، پهنای باند اشغال‌شده ٪۹۹، آبشار بدون گپ، تعداد و دوره برست‌ها و تخمین نهایی خطای مرجع بر حسب ppm هنوز باید با دریافت فایل‌های خام تکمیل شوند. این محدودیت در گزارش صریحاً حفظ شده است تا هیچ مقدار محاسبه‌نشده‌ای به‌عنوان نتیجه تجربی ارائه نشود.

۱۱ بیانیه استفاده از ابزار هوش مصنوعی

در سازمان‌دهی مطالب، ویرایش نگارشی و آماده‌سازی ساختار LaTeX این گزارش از ابزار هوش مصنوعی کمک گرفته شده است. مقادیر تجربی صرفاً بر اساس تصاویر، فایل‌های فلوگراف و سند تحویل جلسه نقل شده‌اند. تحلیل‌های وابسته به داده خام تا زمان دریافت و پردازش فایل‌های اصلی، به‌عنوان موارد تکمیل‌نشده مشخص شده‌اند.

۱۲ مراجع

۱. دستورکار آزمایش اول، «پایش طیف»، آزمایشگاه رادیو نرم‌افزار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف.

۲. دستورکار آزمایش صفر، «راه‌اندازی محیط و نصب نرم‌افزارها»، آزمایشگاه رادیو نرم‌افزار.

۳. سند تحویل داده‌های آزمایش ۱، تیم ERSA، جلسه چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵.

۴. فایل‌های فلوگراف و کد پروژه: lab01_monitor.grc، lab01_loopback.grc و بلوک ثبت‌کننده I/Q.

۵. Wyglinski، M. A. and Pu، D. Getz، R. Collins، F. T. *Engineers for Radio Software-Defined*، Artech House، ۲۰۱۸.

۶. Radio GNU Project، *Tutorials and Documentation Radio GNU*.

۷. Analog Devices، *AD۹۳۶۱ AD۹۳۶۳/ Documentation Transceiver Agile RF*.

۸. TS GPP۳ ۰۰۵.۴۵، *reception and transmission Radio (GSM)*؛ TS GPP۳ ۱۰۴.۲۵ (UTRA FDD)؛ TS GPP۳ ۱۰۴.۳۶ (E-UTRA).